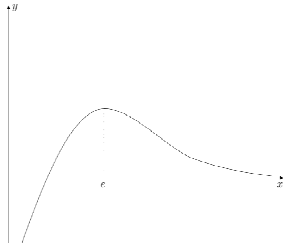


1. ⑤	2. ③	3. ①	4. ②	5. ③
6. ③	7. ④	8. ②	9. ④	10. ③
11. ②	12. ①	13. ③	14. ②	15. ②
16. ③	17. ①	18. ③	19. ⑤	20. ④

1. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 의 그래프 개형은 다음과 같다.



- ③ $e^\pi > \pi^e \Leftrightarrow \ln(e^\pi) > \ln(\pi^e) \Leftrightarrow \frac{\ln e}{e} > \frac{\ln \pi}{\pi}$ (참)
 ④ $3^\pi > \pi^3 \Leftrightarrow \ln(3^\pi) > \ln(\pi^3) \Leftrightarrow \frac{\ln 3}{3} > \frac{\ln \pi}{\pi}$ (참)
 ⑤ $\sqrt{2}^{\sqrt{3}} < \sqrt{3}^{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \ln(\sqrt{2}^{\sqrt{3}}) < \ln(\sqrt{3}^{\sqrt{2}}) \Leftrightarrow \frac{\ln \sqrt{2}}{\sqrt{2}} < \frac{\ln \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$ (참)

2. $f(x) = x^3 + ax^2 + 12x + 5$ 일 때, $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 12 \geq 0$ 이므로 $a^2 - 36 \leq 0 \Leftrightarrow -6 \leq a \leq 6$ 이면 $f(x)$ 가 증가하게 된다. 따라서 $f(x)$ 가 실수 전체에서 증가하기 위한 실수 a 의 최댓값은 6이다.

3. $f'(x) = 1 + 2\cos x = 0$ 에서 $x = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ 이고

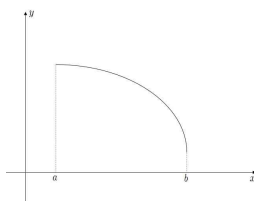
$x = \frac{2\pi}{3}$ 에서 극댓값 $\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$.

$x = \frac{4\pi}{3}$ 에서 극솟값 $\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$ 을 갖는다.

극댓값과 극솟값의 합은 2π 이다.

4. $f'(x) = 2x - \frac{16}{x^2} = \frac{2x^3 - 16}{x^2} = \frac{2(x^3 - 8)}{x^2}$ 이므로 $x = 2$ 에서 임계점을 갖는다. 또한 $f(1) = 1 + 16 = 17$, $f(2) = 4 + 8 = 12$, $f(4) = 16 + 4 = 20$ 이므로 구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 + \frac{16}{x}$ 의 최댓값은 20, 최솟값은 12이다. 그러므로 최댓값과 최솟값의 합은 32이다.

5. (가) 실수 전체에서 $f''(x)$ 와 $g''(x)$ 가 연속이므로 $f'(x)$ 과 $g'(x)$ 은 미분가능하다. 또한, $f''(x) < g''(x) \Leftrightarrow f'(x) - g'(x) < 0$ 이다. (나) $f(b) = g(b) \Leftrightarrow f(b) - g(b) = 0$ $f'(a) < g'(a) \Leftrightarrow f'(a) - g'(a) < 0$ 위의 조건을 만족하는 $h(x) = f(x) - g(x)$ 의 그래프 개형은 다음과 같다.



따라서

ㄱ. 열린구간 (a, b) 에서 $f(x) > g(x) \Leftrightarrow f(x) - g(x) > 0$ (참)

ㄴ. 열린구간 (a, b) 에서 $f'(x) < g'(x) \Leftrightarrow f'(x) - g'(x) < 0$ (참)

ㄷ. (거짓) 열린구간 $(0, 2)$ 에서 $f(x) = 8 - x^2$, $g(x) = x^2$ 이라 하면

$f''(x) = -2 < g''(x) = 2$ 와 $f'(x) = -2x < g'(x) = 2x$, $f(2) = g(2) = 4$ 가 성립하지만 $f(x)$ 는 구간 $(0, 2)$ 에서 감소함수이다.

6.

삼차함수 $f(x)$ 의 극대점 (x_1, y_1) , 극소점 (x_2, y_2) 에 대하여

변곡점의 좌표는 $(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2})$ 이다.

(가) $f(x)$ 의 극점이 존재하는 경우 극댓값과 극솟값의 평균은

변곡점의 y 좌표와 항상 같다. (참)

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 에 대하여

$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

$f''(x) = 6ax + 2b$ 이므로 $x = -\frac{b}{3a}$ 는 변곡점의 x 좌표이다.

이 값은 방정식 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 의 근의 평균 $-\frac{b}{3a}$ 과 같지만 “실근”의 평균과 항상 같다고 할 수는 없다.

(나) 변곡점의 x 좌표는 방정식 $f'(x) = 0$ 의

실근의 평균과 항상 같다. (거짓)

(반례) $y = x^3 - 8$ 이라 할 때, 변곡점의 x 좌표는 0이고 근은 $x = 2$ 이다.

삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 일 때,

$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ 이고 $f''(x) = 6ax + 2b$ 이므로

$x = -\frac{b}{3a}$ 에서 변곡점을 갖고 접선의 기울기는 $-\frac{b^2}{3a} + c$ 이다.

따라서 변곡점에서의 접선의 방정식은

$y = \left(-\frac{b^2}{3a} + c\right)\left(x + \frac{b}{3a}\right) + \left(-\frac{bc}{3a} + d\right)$ 이다.

(다) $f(x)$ 의 변곡점을 지나면서 $f(x)$ 에 접하는

직선은 항상 존재한다. (참)

7.

주어진 도형의 넓이를 A , 길이를 l 이라 할 때,

$l = 2b + a + 2\pi\left(\frac{a}{2}\right) \times \frac{1}{2} = 2b + a + \frac{a}{2}\pi$ 이고

$A = ab + \pi\left(\frac{a}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} = ab + \frac{a^2}{8}\pi$ 이다.

$l = 2b + a + 2\pi\left(\frac{a}{2}\right) \times \frac{1}{2} = 2b + a + \frac{a}{2}\pi$ 에 의하여

$b = \frac{1}{2}\left(l - a - \frac{a}{2}\pi\right)$ 이므로

$A = ab + \frac{a^2}{8}\pi = a\frac{1}{2}\left(l - a - \frac{a}{2}\pi\right) + \frac{a^2}{8}\pi$

$= \frac{1}{2}\left(la - a^2 - \frac{a^2}{2}\pi\right) + \frac{a^2}{8}\pi$ 이고

$A' = \frac{1}{2}(l - 2a - a\pi) + \frac{a}{4}\pi$

$= \frac{1}{2}\left(l - 2a - a\pi + \frac{a}{2}\pi\right)$

$= \frac{1}{2}\left(l - 2a - \frac{1}{2}a\pi\right)$ 이다. 따라서 $l = 2a + \frac{1}{2}a\pi \Leftrightarrow a = \frac{l}{2 + \frac{1}{2}\pi}$ 이고

$b = \frac{1}{2}\left(2a + \frac{1}{2}a\pi - a - \frac{a}{2}\pi\right)$

$\Leftrightarrow b = \frac{1}{2}a = \frac{1}{2} \cdot \frac{l}{2 + \frac{1}{2}\pi}$ 일 때, 최대넓이를 갖는다.

그러므로 최대 넓이를 가질 때, 가로와 세로의 비는 $\frac{a}{b} = \frac{a}{\frac{1}{2}a} = 2$ 이다.

8. 타원 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$ 위에 있는 제 1사분면의 점 (a, b) 에서의 접선의 방정식은 $\frac{a}{4}x + \frac{b}{16}y = 1$ 이고 이때, 삼각형의 넓이는 $S = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{a} \right) \left(\frac{16}{b} \right) = \frac{32}{ab}$ 이다. 또한, $\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{16} = 1$ 에서 산술기하 평균 부등식을 이용하면 $\frac{\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{16}}{2} \geq \sqrt{\frac{a^2}{4} \cdot \frac{b^2}{16}} \Leftrightarrow \frac{1}{2} \geq \frac{ab}{8}$ 이다. $\therefore ab \leq 4, S \geq 8$

정리. 산술기하 부등식

임의의 양수 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 대하여

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \text{이 성립한다.}$$

단, 등호는 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 일 때 성립한다.

정리. 코시-슈바르츠 부등식

실수 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 과 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 대하여

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) \geq (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n)^2 \text{이}$$

성립한다. 단, 등호는 $\frac{x_1}{a_1} = \frac{x_2}{a_2} = \dots = \frac{x_n}{a_n}$ 일 때 성립한다.

9.

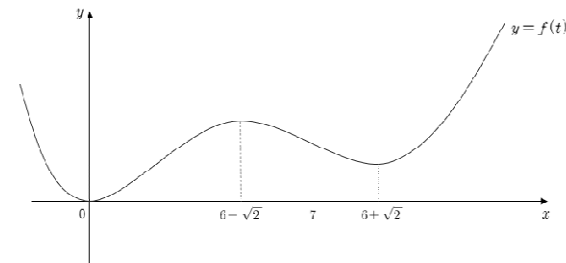
점 $A = (10t - t^2, 0)$, $B = (0, 6t - t^2)$ 이라 할 때,

$$|AB| = \sqrt{(t^2 - 10t)^2 + (t^2 - 6t)^2} \text{이다.}$$

이 때, $f(t) = (t^2 - 10t)^2 + (t^2 - 6t)^2$ 이라 하면

$$f'(t) = 2(t^2 - 10t)(2t - 10) + 2(t^2 - 6t)(2t - 6) = 2\{4t^3 - 48t^2 + 136t\} = 8t\{t^2 - 12t + 34\} \text{이므로}$$

$t = 0$ 과 $t = 6 - \sqrt{36 - 34} = 6 - \sqrt{2} (\because 6 + \sqrt{2} > 7)$ 에서 임계점을 갖는다.



또한, $f(t)$ 의 그래프 개형은 위와 같다.

따라서 최대가 되는 $t = 6 - \sqrt{2}$ 이다.

10.

수영에 걸린 시간을 t 라 하면 수영으로 이동한 거리는 $4t$ 이므로

$$x = \sqrt{16t^2 - 4}, \overline{BD} = 10 - \sqrt{16t^2 - 4} \text{이다.}$$

걸린 시간 전체를 y 라 하면

$$y = t + \frac{10 - \sqrt{16t^2 - 4}}{7}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = 1 - \frac{8t}{7\sqrt{4t^2 - 1}}$$

즉, $t = \frac{7}{2\sqrt{33}}$ 일 때, 극소이자 최솟값을 갖는다.

$$\therefore x = \sqrt{16\left(\frac{49}{4 \cdot 33}\right) - 4} = 2\sqrt{\frac{1 \cdot 49}{33} - 1} = \frac{8}{\sqrt{33}}$$

$$11. \frac{ds}{dt} = \frac{1}{s^2 + s + 1} \Leftrightarrow \frac{dt}{ds} = s^2 + s + 1$$

$$\therefore t = \frac{1}{3}s^3 + \frac{1}{2}s^2 + s + C$$

$$\Rightarrow t(2) - t(1) = \frac{29}{6}$$

12.

위치벡터가 $r(t) = (2\cos t + \cos(10t), 2\sin t + \sin(10t))$ 일 때,

속도는 $v(t) = (-2\sin t - 10\sin 10t, 2\cos t + 10\cos 10t)$ 이고

$$\begin{aligned} \text{속력은 } |v(t)| &= \sqrt{(-2\sin t - 10\sin 10t)^2 + (2\cos t + 10\cos 10t)^2} \\ &= \sqrt{104 + 40(\cos t \cos 10t + \sin t \sin 10t)} \\ &= \sqrt{104 + 40\cos(t - 10t)} = \sqrt{104 + 40\cos(9t)} \end{aligned} \text{이므로}$$

$t = \frac{\pi}{9}$ 일 때, 최솟값을 갖는다.

13.

초기속력 9.8 m/s , 상승각 30° 로 발사된 물체에서

초기 수직속력은 $9.8 \times \sin \frac{\pi}{6} = 4.9 \text{ m/s}$ 이다.

$$a(t) = -9.8 (\because \text{중력상수 } g = 9.8 \text{ m/s}^2)$$

$$v(t) = -9.8t + 4.9$$

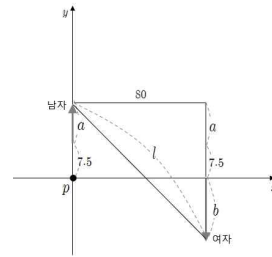
$$S(t) = \int v(t) dt = -4.9t^2 + 4.9t + C$$

$$S(0) = 9.8 \text{이므로 } C = 9.8$$

$$\therefore S(t) = -4.9t^2 + 4.9t + 9.8 = 0, t^2 - t - 2 = 0 \text{을 만족하는}$$

$$t = -1 \text{ 또는 } t = 2 \text{이다. } \therefore t = 2 (t > 0)$$

14.



피타고라스 정리에 의하여 $l^2 = (80)^2 + (a + b + 7.5)^2$ 이 성립한다.

양변을 시간 t 에 대하여 미분하면 $2l \frac{dl}{dt} = 2(a + b + 7.5) \left(\frac{da}{dt} + \frac{db}{dt} \right)$ 이고

$$\frac{da}{dt} = 1.5, \frac{db}{dt} = 2, a = 22.5, b = 30, l = 100 \text{이므로 대입하면 } \frac{dl}{dt} = 2.1 \text{이다.}$$

15.

원통의 밑면의 반지름을 r , 원통의 높이를 h , 원통의 부피를 V 라고

할 때, 밑면의 반지름은 3 cm/sec 의 일정한 속도로 증가하고

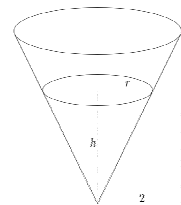
높이는 4 cm/sec 의 일정한 속도로 감소하므로 $\frac{dr}{dt} = 3, \frac{dh}{dt} = -4$ 이

성립한다. 또한 원기둥의 부피는 $V = \pi r^2 h$ 이고 양변을 시간 t 로 미분하면

$$\frac{dV}{dt} = \pi \left(2rh \frac{dr}{dt} + r^2 \frac{dh}{dt} \right) \text{이므로}$$

$$\frac{dV}{dt} = \pi (2 \times 10 \times 10 \times 3 + 10^2 \times (-4)) = 200\pi \text{이다.}$$

16.



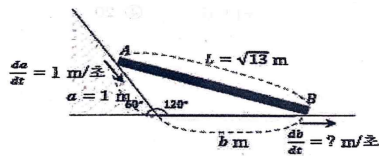
탱크안에 채워진 물의 부피는 $V = \frac{\pi}{3} r^2 h$ 이고 $\frac{dV}{dt} = 2, h = 3$ 일 때,

$\frac{dh}{dt}$ 를 구하면 된다. 또한, $r : h = 2 : 4$ 이므로 $r = \frac{h}{2}$ 이다.

그러면 $V = \frac{\pi}{3} r^2 h = \frac{\pi}{12} h^3$ 이고 양변을 시간 t 에 대하여 미분하면

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4} h^2 \frac{dh}{dt} \text{이고 } \frac{dV}{dt} = 2, h = 3 \text{을 대입하면 } \frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \text{이다.}$$

17.



그림에서 제 2코사인 법칙을 이용하면

$$a^2 + b^2 - 2ab \cos(120^\circ) = 13 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + ab = 13 \text{이 성립한다.}$$

$$\frac{da}{dt} = -1, \quad a = 1, \quad b = 3 \text{이고 양변을 시간 } t \text{에 대하여 미분하면}$$

$$2a \frac{da}{dt} + 2b \frac{db}{dt} + a \frac{db}{dt} + b \frac{da}{dt} = 0 \text{ 이고 주어진 조건을 대입하면}$$

$$2(-1) + 6 \frac{db}{dt} + 3(-1) + \frac{db}{dt} = 0 \Leftrightarrow 7 \frac{db}{dt} = 5 \Leftrightarrow \frac{db}{dt} = \frac{5}{7} \text{ 이다.}$$

18.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 3e^{\frac{2}{x}} = 3e^0 = 3 \text{이므로 } y = 3 \text{에서 수평점근선을 갖는다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 3e^{\frac{2}{x}} = \infty \text{이므로 } x = 0 \text{에서 수직점근선을 갖는다.}$$

따라서 $\alpha + \beta = 3$ 이다.

19.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{x^2 - 1} = 3 \text{이므로 수평점근선은 } y = 3$$

$$y = \frac{3x^2}{(x-1)(x+1)} \text{에서 수직점근선은 } x = 1 \text{이다.}$$

$$\therefore \alpha - \beta = 1 - 3 = -2$$

$$20. \quad x^2y + xy^2 = x^2 + y^2 \text{에서}$$

$$1) \quad (y-1)x^2 + y^2x - y^2 = 0 \text{이므로 } y = 1 \text{은 수평점근선이다.}$$

$$2) \quad (x-1)y^2 + x^2y - x^2 = 0 \text{이므로 } x = 1 \text{은 수직점근선이다.}$$

$$3) \quad y = mx + b \text{를 주어진 식에 대입하면}$$

$$x^2y + xy^2 = x^2 + y^2$$

$$\Rightarrow x^2(mx + b) + x(mx + b)^2 = x^2 + (mx + b)^2$$

$$\Rightarrow (m + m^2)x^3 + (b + 2mb - 1 - m^2)x^2 + \dots = 0 \text{이므로}$$

$$m = -1, b = -2 \text{이다. 따라서 사점근선은 } y = -x - 2 \text{이다.}$$